

Informe de la Etapa III Análisis Sintáctico

Ricardo García, 20-10274
Daniela Gragirena 19-10543
Daniel Quijada 20-10518

1. Formulación

En esta fase del proyecto se nos pide implementar un analizador de contexto, de programas escritos en BOT. En la etapa anterior del proyecto, implementamos un Árbol Sintáctico Abstracto., en esta etapa buscamos aumentar el poder descriptivo de este árbol, agregándole información de contexto (variables, sus tipos, etc).

A grandes rasgos, lo que hay que implementar es la verificación de errores estáticos, o sea, debemos implementar una tabla de símbolos para almacenar las variables ya declaradas, sus valores y sus tipos. Además debemos manejar los siguientes errores estáticos:

- Uso de variables no declaradas.
- Declaración de la misma variable y mismo alcance.
- Errores de tipo.

Además, la implementación de la tabla de tipos debe ser eficiente, para lograr esto se debe hacer uso de una tabla de hash, implementando la jerarquía de tipos y alcance de las variables.

2. Implementación

Se utilizó el lenguaje de programación Java, con el analizador léxico **Jflex**, el analizador sintáctico **CUP** y un **AST** para el analizador de contexto. A grandes rasgos, el código se ejecuta escribiendo en la terminal `./ContBot <Archivo>`. Se agregaron los siguientes archivos desde la entrega anterior:

- **Tipo.java**: Contiene los tipos básicos de las variables del proyecto (**INT**, **BOOL**, **CHAR**), además de un tipo **UNKNOWN** y **ERROR**

- `Simbolo.java`: Guarda las características de cada símbolo, siendo estas el nombre, tipo, si es bot o no, y la línea y columna en la que aparece.
- `TablaSimbolos.java`: Guarda todos los símbolos en un alcance, y contiene la referencia al alcance anterior.
- `AnalizadorContexto.java`: Como su nombre lo indica, contiene la lógica del analizador de contexto. Analiza de acuerdo al tipo de dato gracias a las funciones auxiliares y las clases de etapas anteriores. Si detecta errores, los guarda en una lista con el mensaje a imprimir, conteniendo la fila y columna donde se produjo el error.

Los siguientes archivos sufrieron modificaciones necesarias para la entrega:

- `AST.java`, `Expresion.java`, `Programa.java`, `Comportamiento.java`, `Condicion.java`, `Instruccion.java`: En todos estos se agregaron atributos de línea y columna y/o métodos `get` para algunos de sus atributos, a, al menos, una de las clases de cada archivo.
- `Parser.cup`: Todas las clases modificadas requerían ahora que el Parser fuera capaz de indicar la fila y columna donde se encontraba cada elemento.
- `Main.java`: Se añadieron las líneas de código para el análisis de contexto.

3. Fragmentos de código

```

1 public enum Tipo {
2     INT,
3     BOOL,
4     CHAR,
5     UNKNOWN,
6     ERROR;
7
8     public static Tipo fromString(String str) {
9         if (str == null) return ERROR;
10        switch (str.toLowerCase()) {
11            case "int": return INT;
12            case "bool": return BOOL;
13            case "char": return CHAR;
14            default: return UNKNOWN;
15        }
16    }
17 }

```

Listing 1: Contenido de Tipo.java

```

1 public class Simbolo {
2     private String nombre;
3     private Tipo tipo;
4     private boolean esBot;
5     private int linea;

```

```

6     private int columna;
7
8     public Simbolo(String nombre, Tipo tipo, boolean esBot, int linea
9     , int columna) {
10         this.nombre = nombre;
11         this.tipo = tipo;
12         this.esBot = esBot;
13         this.linea = linea;
14         this.columna = columna;
15     }
16
17     public String getNombre() { return this.nombre; }
18     public Tipo getTipo() { return this.tipo; }
19     public boolean esBot() { return this.esBot; }
20     public int getLinea() { return this.linea; }
21     public int getColumna() { return this.columna; }
22 }

```

Listing 2: Contenido de Simbolo.java

```

1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class TablaSimbolos {
5     private Map<String, Simbolo> tabla;
6     private TablaSimbolos padre;
7
8     public TablaSimbolos(TablaSimbolos padre) {
9         this.tabla = new HashMap<>();
10        this.padre = padre;
11    }
12
13    public TablaSimbolos getPadre() { return padre; }
14
15    public boolean insertar(Simbolo simbolo) {
16        if (tabla.containsKey(simbolo.getNombre())) { return false; }
17        tabla.put(simbolo.getNombre(), simbolo);
18        return true;
19    }
20
21    public Simbolo buscar(String nombre) {
22        if (tabla.containsKey(nombre)) { return tabla.get(nombre); }
23
24        if (padre != null) { return padre.buscar(nombre); }
25
26        return null;
27    }
28 }

```

Listing 3: Contenido de TablaSimbolos.java

```

1 public class AnalizadorContexto {
2     private List<String> errores;

```

```

3     private TablaSimbolos tablaActual;
4     private Tipo tipoBotActual = Tipo.ERROR;
5     private boolean dentroDeComportamiento;
6
7     public AnalizadorContexto() {
8         this.errores = new ArrayList<>();
9         this.tablaActual = new TablaSimbolos(null);
10        this.dentroDeComportamiento = false;
11    }
12 }

```

Listing 4: Atributos y Constructor de Clase AnalizadorContexto

```

1 public void analizar(AST raiz) {
2     if (raiz instanceof Programa) {
3         Programa prog = (Programa) raiz;
4
5         // Procesa declaraciones del alcance global
6         if (prog.getDeclaraciones() != null) {
7             for (Declaracion dec : prog.getDeclaraciones()) {
8                 analizarDeclaracion(dec);
9             }
10        }
11
12        // Procesa el bloque principal de instrucciones
13        if (prog.getInstruccion() != null) {
14            analizarInstruccion(prog.getInstruccion());
15        }
16    }
17 }

```

Listing 5: Método público inicial de Clase AnalizadorContexto

```

Error de contexto: Tipo incompatible en 'store'. Se esperaba INT pero se obtuvo CHAR (línea 8, col 13).
Error de contexto: Operación aritmética requiere operandos de tipo int (línea 19, col 13).
Error de contexto: La condición del 'while' debe ser de tipo bool (se obtuvo CHAR) (línea 23, col 5).
Error de contexto: Utilización de la palabra reservada 'me' fuera de un comportamiento (línea 24, col 12).
Error de contexto: Robot 'botC' no declarado (línea 27, col 17).
Error de contexto: Comparación de igualdad entre tipos incompatibles (CHAR y INT) (línea 38, col 17).

```

Figura 1: Ejemplo de salida incorrecta errores contexto (Archivo stress_test_errores.bot)

```

SECUENCIACION
  SECUENCIACION
    SECUENCIACION
      ACTIVACION
        - var: contador
        - var: bandera
      - INCORPORACION DE ALCANCE
        - DECLARACION int:
          - var: temp
          - COMPORTAMIENTO: on
            - Condicion: activation
            ALMACENAMIENTO
              - literal entero: 100
        SECUENCIACION
          ACTIVACION
            - var: temp
          ITERACION INDETERMINADA
            - guardia: BIN_RELACIONAL
              - operacion: 'Mayor que'
              - operador izquierdo:
                - var: temp
              - operador derecho:
                - literal entero: 0
            - exito: AVANCE
              - var: temp
        AVANCE
          - var: contador
      AVANCE
        - var: bandera

```

Figura 2: Ejemplo de salida correcta (Archivo prueba.bot)